2. Zmienne i operatory

Typy i konwersja

- Podstawowe typy danych:
  - Wartości całkowite - int (*integer*)
  - Wartości rzeczywiste – float (*float*)
  - Łańcuchy znaków - str (*string*)
  - Boolowskie – bool (*bool*)
- Sprawdzanie typu zmiennej:

```
type(var)
```

- Konwersja jawna:

```
x = 5.0      # x typu float
y = int(x)   # y typu int
```

- Konwersja niejawna:

```
x = 5.0      # x typu float
y = 2        # y typu int
z = x + y    # z typu float
```

Operatory matematyczne

- Dodawanie: +
- Odejmowanie: -
- Mnożenie: *
- Dzielenie: /
- Dzielenie całkowite: **//**
- Operacja modulo: **%**
- Potęgowanie: ****

Operatory przypisania

- x = 5
- x += 2 to samo co: x = x + 2
- x -= 1 to samo co: x = x - 1
- x *= 2 to samo co: x = x * 2
- x /= 4 to samo co: x = x / 4
- x %= 2 to samo co: x = x % 2
- x //= 2 to samo co: x = x // 2
- x **= 2 to samo co: x = x ** 2

Operatory porównawcze

- Czy większe: >
- Czy mniejsze: <
- Czy równe: ==
- Czy różne: !=
- Czy większe równe: >=
- Czy mniejsze równe: <=

Kolejność wykonywania

`()`	Nawiasy
`**`	Potęgowanie
`+x -x` ~x	Jednostronny plus, jednostronny minus, zaprzeczenie bitowe
`* / // %`	Mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, operacja modulo
`+ -`	Dodawanie i odejmowanie
<< >>	Przesunięcie bitowe w lewo i w prawo
&	Bitowa operacja sumowania
^	Bitowa operacja sumy modulo 2
|	Bitwise OR
`== != > >= < <= is is not in not in`	Operatory porównania, tożsamościowe i przynależności
`not`	Logiczne przeczenie
`and`	Logiczna suma
`or`	Logiczny iloczyn

Wyrażenia warunkowe: if , else

- if – sprawdzenie, czy warunek jest prawdziwy

```
a = 33
b = 200
if b > a:
  print("b is greater than a")
```

- else – jeżeli poprzedni warunek (if) nie jest spełniony

```
a = 200
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
else:
  print("a is greater than b or equal to b")
```